



高等数学

Higher Mathematics

高等数学课程建设团队

利用导数研究函数的性质

contents

研究函数的单调性和凹凸性，可解决比较函数值的大小，解不等式，求函数的最值，做函数的图像等问题。

利用导数可更简便地研究函数的单调性和凹凸性。

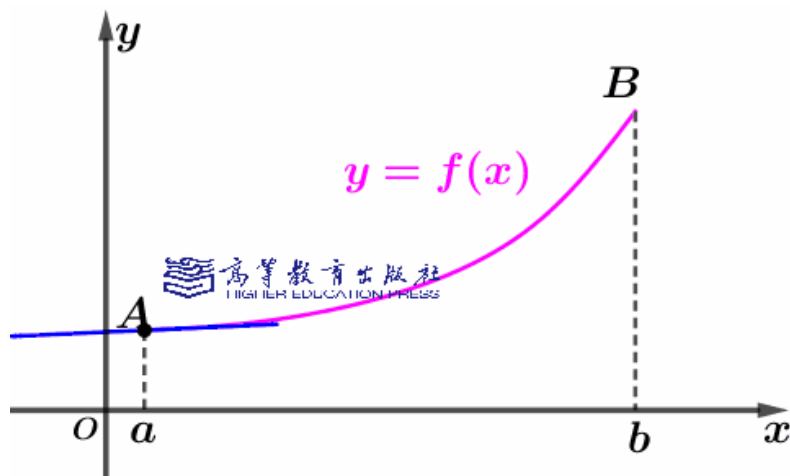
函数的单调性与凹凸性

contents

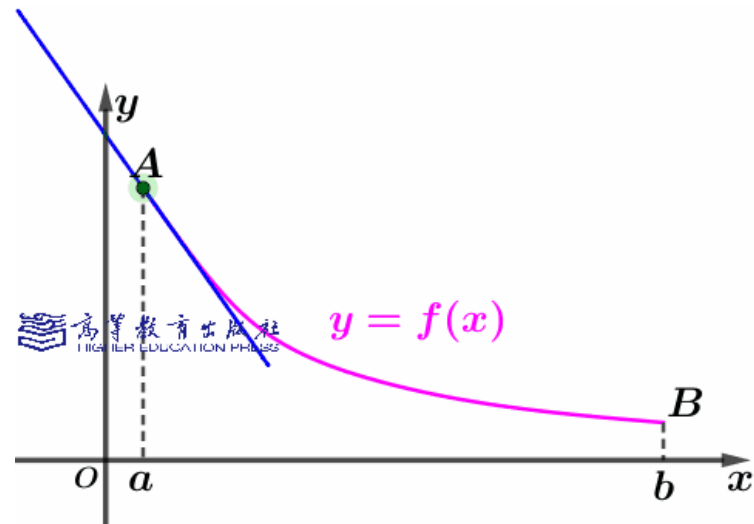
一 函数的单调性

二 曲线的凹凸性

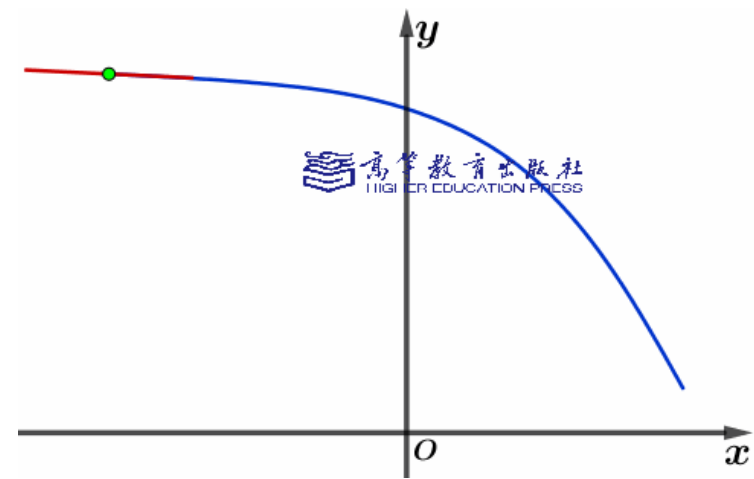
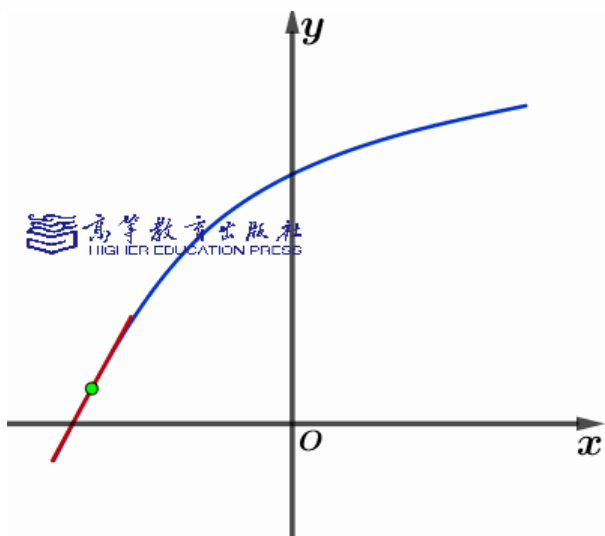
引入



$$f'(x) > 0$$



$$f'(x) < 0$$



现象

函数的单调性与切线斜率(导数)的符号(正负)有关。

猜测的结论

(1)如果在 $[a, b]$ 内 $f'(x) > 0$, 那么函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上严格单调增加?

(2)如果在 $[a, b]$ 内 $f'(x) < 0$, 那么函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上严格单调减少?

函数的单调性与曲线的凹凸性

contents

一 函数的单调性

二 曲线的凹凸性

学习目标

- ① 如何定义函数的单调性？
- ② 函数若具有单调性，则其几何曲线有什么变化特点？
- ③ 函数若具有单调性，则其切线的斜率有什么变化特点？
- ④ 如何利用函数的可导性判断函数的单调性？

— 函数的单调性

1 函数单调性的判别法

定理 设函数 $y = f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导.

(1) 如果在 (a, b) 内 $f'(x) > 0$ ($f'(x) \geq 0$), 那么函数 $y = f(x)$ 在 $[a, b]$ 上 **严格单调增加 (单调增加)**;

(2) 如果在 (a, b) 内 $f'(x) < 0$ ($f'(x) \leq 0$), 那么函数 $y = f(x)$ 在 $[a, b]$ 上 **严格单调减少 (单调减少)**.

— 函数的单调性

证明 根据函数严格单调性的概念有, $\forall x_1, x_2 \in [a, b]$, 且 $x_1 < x_2$

拉格朗日中值定理, $\exists \xi$ 落在 x_1 和 x_2 之间, 使得

$$(1) f(x_2) - f(x_1) = \overset{f'(\xi) > 0}{f'(\xi)}(x_2 - x_1) \underset{x_2 - x_1 > 0}{\Rightarrow} f(x_2) - f(x_1) > 0$$

则 $f(x_1) < f(x_2)$, 即函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上严格单调增加.

$$(2) f(x_2) - f(x_1) = \overset{f'(\xi) < 0}{f'(\xi)}(x_2 - x_1) \underset{x_2 - x_1 > 0}{\Rightarrow} f(x_2) - f(x_1) < 0$$

则 $f(x_1) > f(x_2)$, 即函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上严格单调减少.

一 函数的单调性

说明

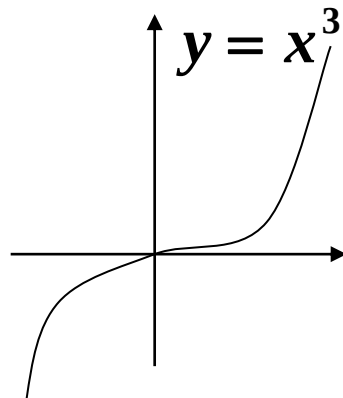
1. 此定理不论对于闭、开、有限或无穷区间都正确；

(但导数的符号只在开区间上验证)

2. 定理中关于严格单调的条件是充分而非必要条件.

反例: $y = x^3$ 在 $[-1, 1]$ 严格增,

但 $f'(x) = 3x^2|_{x=0} = 0$.



3. 函数的单调性是一个区间上的性质，要用导数在这一区间上的符号来判定，而不能用在一点处的符号来判别.

补充定理 (函数单调性判别法)

设函数 $y = f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 则:

- (1) $y = f(x)$ 在 $[a, b]$ 单调增加当且仅当在 (a, b) 内 $f'(x) \geq 0$;
- (2) $y = f(x)$ 在 $[a, b]$ 单调减少当且仅当在 (a, b) 内 $f'(x) \leq 0$;
- (3) 如果在 (a, b) 内 $f'(x) > 0$, 那末函数 $y = f(x)$ 在 $[a, b]$ 上严格单调增加;
- (4) 如果在 (a, b) 内 $f'(x) < 0$, 那末函数 $y = f(x)$ 在 $[a, b]$ 上严格单调减少.

注: f 在 I 上(严格)单调递增 $\Leftrightarrow -f$ 在 I 上(严格)单调递减.

一 函数的单调性

例1. 讨论函数 $y = e^x - x - 1$ 的单调性.

解 定义域为 $(-\infty, +\infty)$.

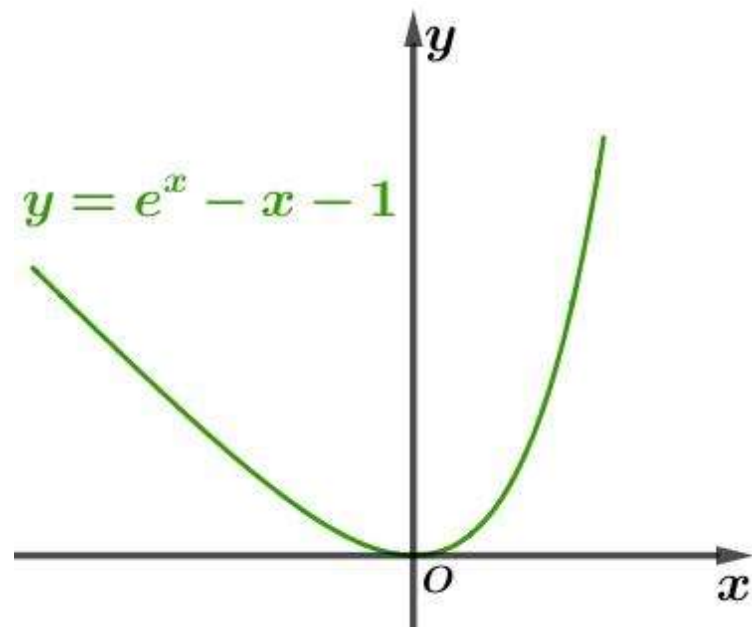
$$\because y' = e^x - 1.$$

在 $(-\infty, 0)$ 内, $y' < 0$,

$\therefore$ 函数在 $(-\infty, 0]$ 上严格单调减少;

在 $(0, +\infty)$ 内, $y' > 0$,

$\therefore$ 函数在 $[0, +\infty)$ 上严格单调增加.



一 函数的单调性

例2. 讨论函数 $f(x) = \frac{1}{2} \sqrt[3]{x^2}$ 的单调性.

解 定义域 $(-\infty, +\infty)$.

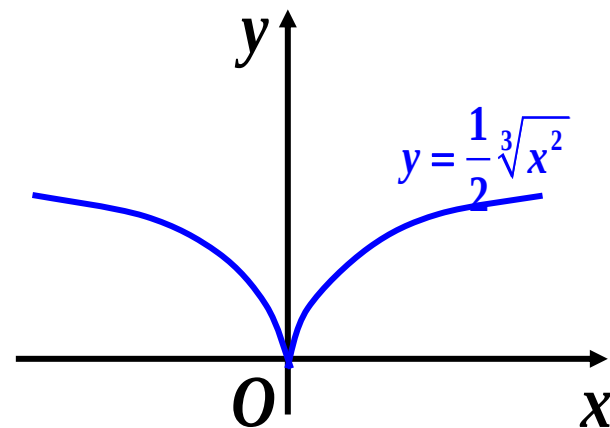
$$f'(x) = \frac{1}{3 \sqrt[3]{x}}, \quad (x \neq 0)$$

在 $(-\infty, 0)$ 内, $f'(x) < 0$,

$\therefore$ 函数在 $(-\infty, 0]$ 上严格单调减少;

在 $(0, +\infty)$ 内, $f'(x) > 0$,

$\therefore$ 函数在 $[0, +\infty)$ 上严格单调增加.



注意

函数虽在整个定义区间上不是单调的, 但在各个部分区间上单调.

一 函数的单调性

2 单调区间求解

定义1. 若函数在某个区间内单调增加, 则该区间称为函数的**单调增加区间**.

定义2. 若函数在某个区间内单调减小, 则该区间称为函数的**单调减小区间**.

定义3. 单调增加区间和单调减小区间统称为**单调区间**.

定义4. 某点的左右两边区间单调性不同, 则称这个点为**分界点**.

— 函数的单调性

例1. 讨论函数 $y = e^x - x - 1$ 的单调性.

解 函数在 $(-\infty, 0]$ 上严格单调减少;

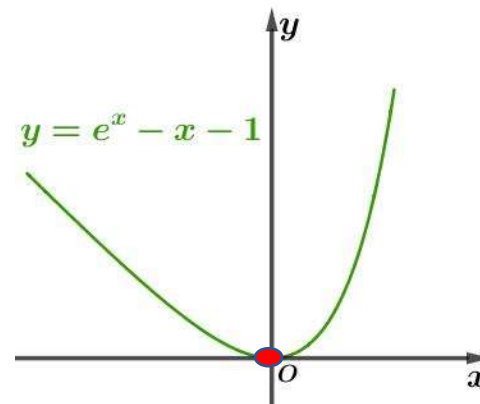
单调减少区间

函数在 $[0, +\infty)$ 上严格单调增加.

单调增加区间

$x = 0$ 是单调区间的分界点.

$x = 0$ 处一阶导等于0



— 函数的单调性

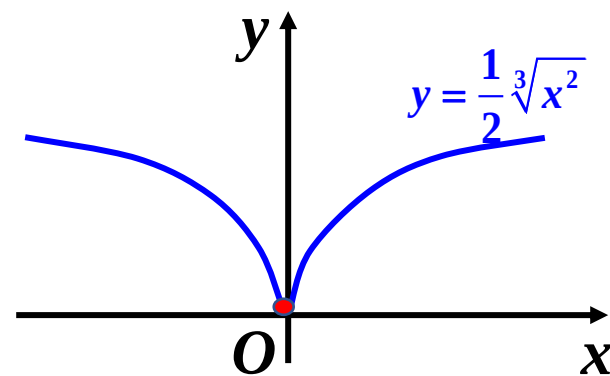
例2. 讨论函数 $f(x) = \frac{1}{2}\sqrt[3]{x^2}$ 的单调性.

解 函数在 $(-\infty, 0]$ 上严格单调减少;

单调减少区间

函数在 $[0, +\infty)$ 上严格单调增加.

单调增加区间



$x = 0$ 处一阶导不存在

$x = 0$ 是单调区间的分界点.

一 函数单调性的判别法

求解单调区间的关键：寻找单调区的分界点.

Step1: 找可疑分界点 (一阶导等于零的点和不可导点)

Step2: 判断是否为分界点 (两边的导数是否异号)

$$f'(x) > 0, x \in (a, b) \Rightarrow f(x) \uparrow, x \in [a, b]$$

$$f'(x) < 0, x \in (a, b) \Rightarrow f(x) \downarrow, x \in [a, b]$$

— 函数的单调性

单调区间求解步骤

Step1: 给出函数的定义域;

Step2: 求方程 $f'(x)=0$ 的根及 $f'(x)$ 不存在的点,
并用其划分函数 $f(x)$ 的定义区间;

Step3: 判定划分后的每个区间内导数的符号.

一 函数的单调性

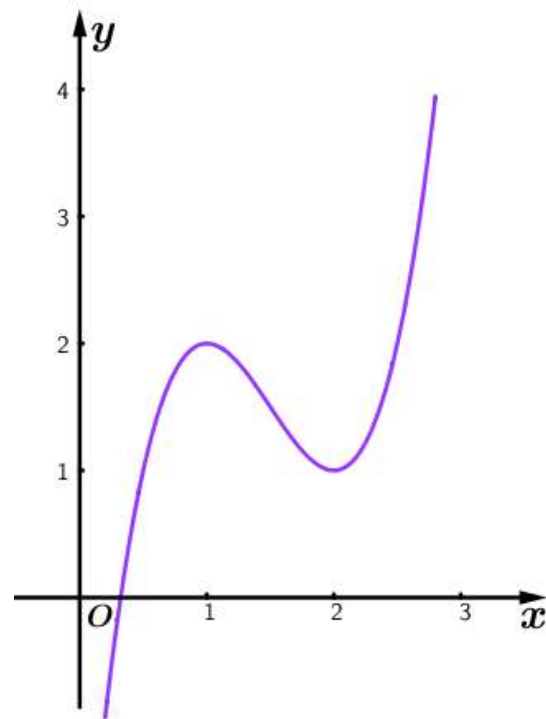
例3. 确定函数 $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x - 3$ 的单调区间.

解 定义域 $(-\infty, +\infty)$.

$$f'(x) = 6x^2 - 18x + 12 = 6(x-1)(x-2)$$

解方程 $f'(x) = 0$ 得, $x_1 = 1$, $x_2 = 2$.

x	$(-\infty, 1)$	$(1, 2)$	$(2, +\infty)$
$f'(x)$	+	-	+
$f(x)$			



单调增加区间为 $(-\infty, 1]$, $[2, +\infty)$. 单调减少区间为 $[1, 2]$.

— 函数的单调性

3 利用单调性证明不等式

函数 $f(x)$ 单调增加, 即当 $x_1 < x_2$, $f(x_1) \leq f(x_2)$;

函数 $f(x)$ 单调减少, 即当 $x_1 < x_2$, $f(x_1) \geq f(x_2)$;

证明思路

Step 1. 不等式转化为 $f(x) > \square$, 这里 $\square$ 为某一点的函数值.

Step 2. 证明 $f(x)$ 是单增函数或单减函数.

— 函数的单调性

例4. 当 $x > 0$ 时, 试证 $x - x^2 / 2 < \ln(1 + x) < x$ 成立.

分析

$$x > \ln(1 + x) \Leftrightarrow x - \ln(1 + x) > 0$$

设 $f(t) = t - \ln(1 + t)$ 即证 $f(x) > 0 = f(0)$

$\because x > 0$, 即证 $f(t)$ 在 $[0, x]$ 上严格单调增加

即证 $f'(t) > 0$ 在 $(0, x)$ 上成立.

— 函数的单调性

例4. 当 $x > 0$ 时, 试证 $x - x^2 / 2 < \ln(1 + x) < x$ 成立.

证 **右侧不等式** 设 $f(t) = t - \ln(1+t)$, 则 $f'(t) = \frac{t}{1+t} > 0 \quad (t > 0)$.

$\because f(t)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续, 且 $(0, +\infty)$ 可导,

$\therefore f(t)$ 在 $[0, +\infty)$ 上严格单调增加;

又 $\because f(0) = 0$,

$\therefore$ 当 $x > 0$ 时, $f(x) > f(0) = 0$, 即 $x - \ln(1+x) > 0$,

— 函数的单调性

例4. 当 $x > 0$ 时, 试证 $x - x^2 / 2 < \ln(1 + x) < x$ 成立.

证 **左侧不等式** 设 $g(t) = t - \frac{t^2}{2} - \ln(1 + t),$

$$\text{则 } g'(t) = 1 - t - \frac{1}{1+t} = \frac{-t^2}{1+t} < 0, (t > 0)$$

$\therefore g(t)$ 在 $[0, +\infty)$ 上严格单调递减;

又 $\because g(0) = 0,$

$\therefore$ 当 $x > 0$ 时, $g(x) > g(0) = 0,$ 即 $x - \frac{x^2}{2} < \ln(1 + x)$

— 函数的单调性

例5. 当 $x > 0$ 时, 试证 $\sin x \geq x - \frac{x^3}{6}$.

证 设 $f(t) = \sin t - t + \frac{t^3}{6}$, 则 $f'(t) = \cos t - 1 + \frac{t^2}{2}$,

$$f''(t) = -\sin t + t, \quad f'''(t) = 1 - \cos t \geq 0, \quad (t > 0)$$

$\therefore f''(t)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调递增; 又 $\because f''(0) = 0$

$\therefore f''(t) \geq f''(0) = 0, (t > 0); \quad \therefore f'(t)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调递增;

又 $\because f'(0) = 0 \quad \therefore f'(t) \geq f'(0) = 0, (t > 0);$

— 函数的单调性

$\therefore f(t)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调递增;

又 $\because f(0) = 0$

$\therefore f(x) \geq f(0) = 0, (x > 0);$

$$\therefore \sin x - x + \frac{x^3}{6} \geq 0.$$

$$\text{即 } \sin x \geq x - \frac{x^3}{6}.$$

一 函数的单调性

例6. 证明方程 $x^5 - 5x + 1 = 0$ 有且仅有一个小于1的正实根.

证 存在性

设 $f(x) = x^5 - 5x + 1$, 则 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 连续, 且 $f(0) = 1, f(1) = -3$.

由 **零点定理** 有, $\exists x_0 \in (0, 1)$, 使 $f(x_0) = 0$.

即方程存在小于1的正实根.

唯一性

法一

反证法+罗尔定理

法二

函数的单调性

— 函数的单调性

例6. 证明方程 $x^5 - 5x + 1 = 0$ 有且仅有一个小于1的正实根.

证 利用单调性证明唯一性

$$f'(x) = 5x^4 - 5 < 0, \text{ 对 } \forall x \in (0, 1).$$

$\therefore f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上严格单调减小.

$\therefore$ 方程 $x^5 - 5x + 1 = 0$ 有且仅有一个小于1的正实根.

小结

- 函数单调性的判别准则;

$$f'(x) > 0, x \in (a, b) \Rightarrow f(x) \uparrow, x \in [a, b]$$

$$f'(x) < 0, x \in (a, b) \Rightarrow f(x) \downarrow, x \in [a, b]$$

- 单调区间的求解;
- 利用函数单调性: 1.证明不等式; 2.证明方程解的唯一性.



不会构成区间

区间内有限个或无穷多个离散点处导数为零，影响区间的严格单调性吗？

答：不影响区间的单调性。



如： $y = x^3$, $y'|_{x=0} = 0$,

但在 $(-\infty, +\infty)$ 上严格单调增加.

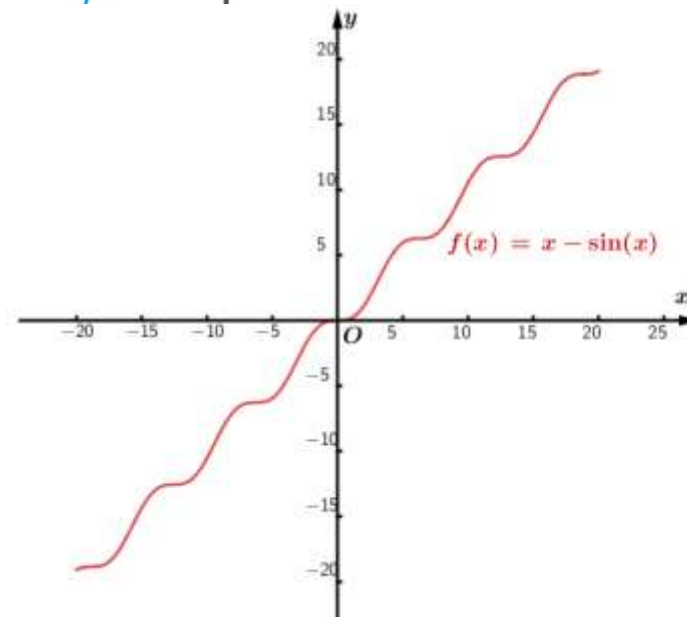
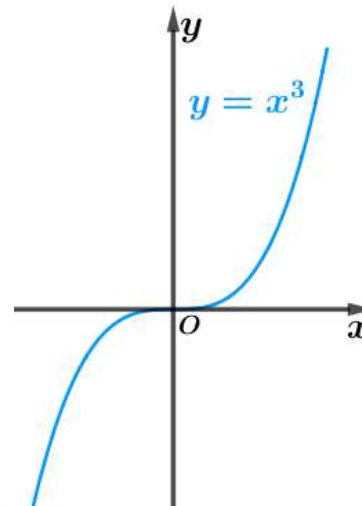
如： $y = x + \sin x$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内可导,

$$\text{且 } y' = 1 + \cos x \geq 0$$

等号只在 $x = (2k + 1)\pi (k = 0, \pm 1, \dots)$ 处成立,

无穷多个离散点

但 $y = x + \sin x$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内严格单调增加.





思考

用函数在一点处导数的正负能判定该点邻域内函数的单调性吗?

不一定!





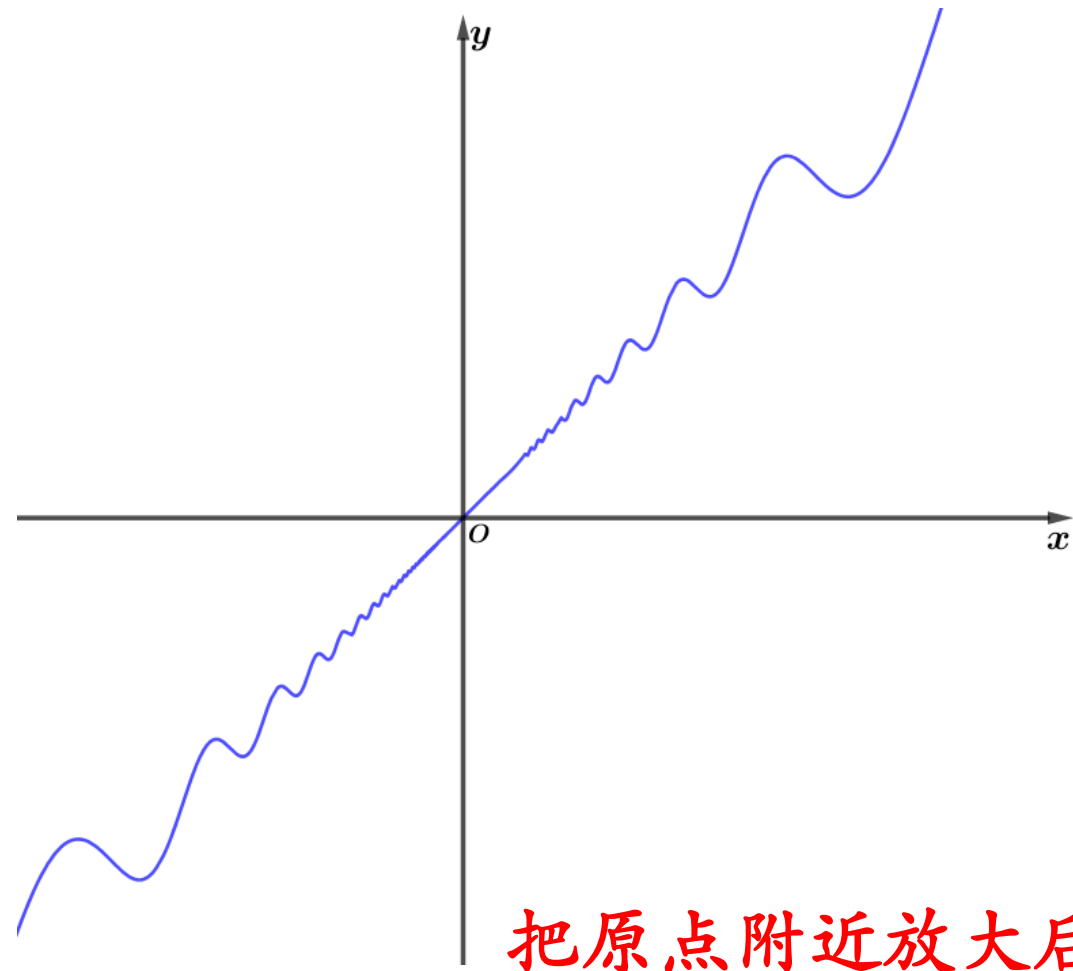
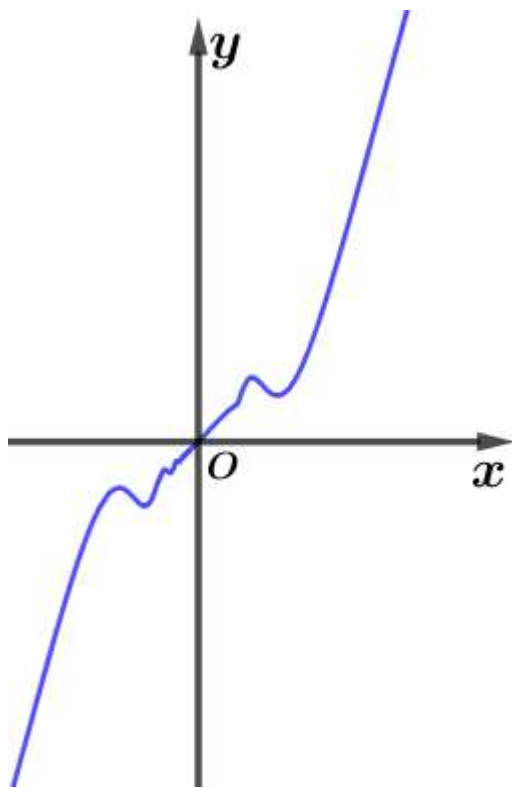
思考

$$\text{例 } f(x) = \begin{cases} x + 2x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0; \\ 0, & x = 0. \end{cases} \quad f'(x) = \begin{cases} 1 + 4x \sin \frac{1}{x} - 2 \cos \frac{1}{x}, & x \neq 0; \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + 2x^2 \sin \frac{1}{x} - 0}{x - 0} = 1, & x = 0. \end{cases}$$

$$f' \left(\frac{1}{2n\pi + \frac{\pi}{2}} \right) = 1 + \frac{4}{\left(2n + \frac{1}{2} \right) \pi} > 0,$$



例 $f(x) = \begin{cases} x + 2x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0; \\ 0, & x = 0. \end{cases}$





若 $f'(0) > 0$ ，是否能断定 $f(x)$ 在原点的充分小的邻域内单调递增？

不能！





思考题答案

若 $f'(0) > 0$ ，是否能断定 $f(x)$ 在原点的充分小的邻域内单调递增？

解 $\because f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} > 0$

由极限保号性， $\exists \delta > 0$ ，使当 $x \in \overset{\circ}{U}(0, \delta)$ ， $\frac{f(x) - f(0)}{x} > 0$

$\therefore$ 当 $0 < x < \delta$ ， $f(x) > f(0)$ 当 $-\delta < x < 0$ ， $f(x) < f(0)$

但不能说明是单调增加



函数在某点的可导性

$$f'(x_0) \exists \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0)$$

函数在区间的可导性

$$f'(x), \forall x \in U(x_0)$$

函数在某点的可导性 $\rightarrow$ 函数在该点很小的邻域上的单调性

$$f(x) = \begin{cases} 2 - x^2(2 + \sin \frac{1}{x}), & x \neq 0, \\ 2, & x = 0. \end{cases} \quad f'(x) = \begin{cases} -2x(2 + \sin \frac{1}{x}) + \cos \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

$f'(\frac{1}{2n\pi}) = 1 - \frac{2}{n\pi} > 0, n \text{ 为正整数.}$
 $f'(\frac{1}{(2n+1)\pi}) = -1 - \frac{4}{(2n+1)\pi} < 0, n \text{ 为正整数.}$

导函数在某点的正负 $\rightarrow$ 函数在该点很小的邻域上的单调性

$$f(x) = \begin{cases} x + 2x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases} \quad f'(x) = \begin{cases} 1 + 4x \sin \frac{1}{x} - 2 \cos \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 1, & x = 0. \end{cases}$$

$f'(\frac{1}{(2n + \frac{1}{2})\pi}) = 1 + \frac{4}{(2n + \frac{1}{2})\pi} > 0,$
 $f'(\frac{1}{2n\pi}) = -1 < 0.$



例 $f(x) = \begin{cases} x + 2x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0; \\ 0, & x = 0. \end{cases}$

